



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Álgebra Lineal 2

Tarea examen 1

Elías López Rivera¹ Adolfo Angel Cardoso Vasquez²

{¹ elias.lopezr, ²
acardosov2400},@ciencias.unam.mx

Fecha: 4/09/2024



Problema 1

Sea $T_F : V \rightarrow V$ lineal y suponga que $\|T(x)\| = \|x\|$, para toda $x \in V$. Demuestre que T es uno a uno

Demostración.

Sea $T :_F V \rightarrow_F V$ lineal, tal que $\|T(x)\| = \|x\| \quad \forall x \in_F V$.

Sean $\{x, y\} \subset_F V$, tales que $T(x) = T(y)$, entonces por ser T lineal, se tiene que:

$$\begin{aligned} T(x - y) &= T(x) - T(y) = 0 \\ \Rightarrow \|T(x - y)\| &= 0 \\ \Rightarrow \|x - y\| &= 0 \\ \Rightarrow x &= y \end{aligned}$$

Es decir T es inyectiva.

Si $\dim_F(V) = n$, $n \in \mathbb{N}$, entonces por ser inyectiva T es biyectiva. □

Problema 2

Sea W un espacio con producto interior y sea $T_F : V \rightarrow W$ lineal. Definimos:

$$\langle x, y \rangle' = \langle T(x), T(y) \rangle \quad (x, y \in V)$$

Demuestre que $\langle \cdot, \cdot \rangle'$ es producto interior en V si y sólo si T_F es inyectiva

Demostración.

Supongamos que $\langle \cdot, \cdot \rangle'$ es un producto interior en V . Sean $\{x, y\} \subset_F V$, tales que $T(x) = T(y)$, entonces:

$$\begin{aligned} T(x - y) &= T(x) - T(y) = 0 \\ \Rightarrow \langle T(x - y), T(x - y) \rangle &= 0 \\ \Rightarrow \langle x - y, x - y \rangle' &= 0 \\ \Rightarrow x &= y \end{aligned}$$

Es decir T es inyectiva.

Ahora supongamos que T es inyectiva, entonces:

$$\forall \{x, y\} \subset V \quad \langle x, y \rangle' = \langle T(x), T(y) \rangle = \overline{\langle T(y), T(x) \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle'}$$

Dados $x, y, z \in V$ y $c \in F$, se tiene que:

$$\begin{aligned} \langle x + cy, z \rangle' &= \langle T(x + cy), T(z) \rangle \\ &= \langle T(x) + cT(y), T(z) \rangle \\ &= \langle T(x), T(z) \rangle + c\langle T(y), T(z) \rangle \\ &= \langle x, z \rangle' + c\langle y, z \rangle' \end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned} \forall x \in V \quad \langle x, x \rangle' &= \langle T(x), T(x) \rangle \in \mathbb{R}^{\leq 0} \\ 0 &= \langle x, x \rangle' = \langle T(x), T(x) \rangle \Leftrightarrow T(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

Pues T es inyectiva. Por lo que $\langle, \rangle'$ es un producto interior en V . □

Problema 3

Pruebe que para cualesquiera $x, y \in V$:

$$i) \|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$ii) |\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|$$

Demostración.

i) Tenemos que:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{aligned}$$

De la misma manera:

$$\begin{aligned}
\|x - y\|^2 &= \langle x - y, x - y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, -y \rangle + \langle -y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\
&= \|x\|^2 - \langle x, y \rangle + (-1)\overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 \\
&= \|x\|^2 - \langle x, y \rangle - \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 \\
&= \|x\|^2 - \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2
\end{aligned}$$

ii) Aplicando la desigualdad del triángulo:

$$\forall x, y \in V (\|x\| = \|x + y - y\| \leq \|x + y\| + \|-y\| = \|x + y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x + y\|)$$

De esto se sigue que:

$$\forall x, y \in V (\|y\| \leq \|x\| + \|y + x\| \implies -\|x + y\| \leq \|x\| - \|y\|)$$

Combinando ambas obtenemos:

$$\forall x, y \in V (|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|)$$

□

Problema 4

Si $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_k} \subset V$ es ortogonal y $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_k} \subset F$, demuestre que:

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i x_i \right\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} |a_i|^2 \|x_i\|^2$$

Demostración.

Tenemos que:

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i x_i \right\|^2 = \left\langle \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i x_i, \sum_{j \in \mathbb{N}_k} a_j x_j \right\rangle$$

Ahora definimos la siguiente función $\delta_{i,j} : \mathbb{N}_k \times \mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ \langle x_i, x_i \rangle & \text{si } i = j \end{cases}$$

Aplicamos la aditividad de ambas entradas del producto interior:

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i x_i \right\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} \sum_{j \in \mathbb{N}_k} \langle a_i x_i, a_j x_j \rangle$$

Ahora aplicando la linealidad en la primera entrada y sacando el conjugado de la segunda, además usando que $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_k}$ es ortogonal:

$$\left\| \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i x_i \right\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} \sum_{j \in \mathbb{N}_k} a_i \overline{a_j} \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} \sum_{j \in \mathbb{N}_k} a_i \overline{a_j} \delta_{i,j} = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} a_i \overline{a_i} \|x_i\|^2 = \sum_{i \in \mathbb{N}_k} |a_i|^2 \|x_i\|^2$$

□

Problema 5 (convexidad de productos interiores)

Sean $\langle \cdot, \cdot \rangle_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_2$ productos interiores en V , sean $\alpha, \beta > 0$. Muestre que:

$$\langle x, y \rangle := \alpha \langle x, y \rangle_1 + \beta \langle x, y \rangle_2$$

define otro producto en V

Demostración.

i) Tenemos que $\langle \cdot, y \rangle$ es lineal para todo $y \in V$, pues combinación lineal de funciones lineales es lineal

ii) Tenemos que:

$$\overline{\langle x, y \rangle} = \overline{\alpha \langle x, y \rangle_1 + \beta \langle x, y \rangle_2} = \overline{\alpha} \overline{\langle x, y \rangle_1} + \overline{\beta} \overline{\langle x, y \rangle_2} = \overline{\alpha} \langle y, x \rangle_1 + \overline{\beta} \langle y, x \rangle_2$$

Como $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ entonces $\overline{\beta} = \beta$ y $\overline{\alpha} = \alpha$ se tiene que:

$$\overline{\langle x, y \rangle} = \alpha \langle y, x \rangle_1 + \beta \langle y, x \rangle_2 = \langle y, x \rangle$$

iii) Tenemos que:

$$\forall x \in V (\langle x, x \rangle = \alpha \langle x, x \rangle_1 + \beta \langle x, x \rangle_2 \geq 0)$$

iv) Finalmente:

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff (\langle x, x \rangle_1 = 0 \text{ y } \langle x, x \rangle_2 = 0) \iff x = 0_V$$

Pues por iii) $\langle x, x \rangle \geq 0$, por tanto la unica manera en que el producto interior definido sea 0 es que sus dos componentes mayores a cero sean 0

□

Problema 6

Sean $A, B \in M_n(\mathcal{C})$ y sea $c \in \mathcal{C}$. Demuestre que $(A + cB)^* = A^* + \bar{c}B^*$, donde $*$ denota traspuesta conjugada

Demostración.

Tenemos que $(A^*)_{i,j} = (\bar{A}^t)_{i,j}$, sabiendo que la conjugacion de matirces respeta suma tenemos que:

$$(A + cB)^*_{i,j} = (\overline{A + cB}^t)_{i,j} = ((\bar{A} + \bar{c}B)^t)_{i,j}$$

Recordando que $\overline{cA}_{i,j} = \bar{c}(\bar{A})_{i,j}$ para $c \in \mathcal{C}$ y que la trasposición respeta suma y producto por escalar se tiene que:

$$(A + cB)^*_{i,j} = ((\bar{A} + \bar{c}B)^t)_{i,j} = (\bar{A}^t + \bar{c}B^t)_{i,j} = (A^* + \bar{c}B^*)_{i,j}$$

Como ambas matrices son iguales entrada por entrada se concluye la igualdad

□

Problema 7

Pruebe que en cualquier espacio con producto interior de cumple que:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Demostración.

Sean $\{x, y\} \in_F V$. Se tiene que:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2 \\ \|x - y\|^2 &= \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, -y \rangle + \langle -y, x \rangle + \langle -y, -y \rangle \\ &= \|x\|^2 + (-1)\langle x, y \rangle + (-1)\langle y, x \rangle + \|y\|^2\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

□

Problema 8

Considere la base ortonormal:

$$\beta = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

Calcule los coeficientes de Fourier del vector $v = (3, 4)$ relativos a β

Tenemos que c_1, c_2 están dados por:

$$\begin{aligned}c_1 &= \left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{7}{\sqrt{2}} \\ c_2 &= \left\langle \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{-1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}c_1v_1 + c_2v_2 &= \frac{7}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} + \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 7/2 \\ 7/2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\&= v\end{aligned}$$

Problema 9

Sea W un subespacio de dimensión finita de V . Demuestre que para todo $x \in V$ existe un único $y \in W$ tal que $x - y \in W^\perp$. Además demuestre que el operador $P : V \rightarrow W$, $P(x) = y$, es lineal y satisface $P^2 = P$ y $\|P\| \leq 1$. Donde:

$$\|P\| = \sup_{x \neq 0_v} \frac{\|P(x)\|}{\|x\|}$$

Demostración.

Como W es subespacio de dimensión finita de V , existe su complemento ortogonal $W^\perp$, como $V = W \oplus W^\perp$, entonces:

$$\forall x \in V \exists !w^\perp \in W^\perp, w \in W \quad (x = w + w^\perp)$$

de aquí tenemos que:

$$\forall x \in V \exists !w \in W \quad (x - w = w^\perp + w - w = w^\perp \in W^\perp)$$

Ahora si tomamos $w \in W$, entonces $w = 0_v + w$, debido a que esta descomposición es única pues $0_v \in W^\perp$, se sigue que:

$$\forall w \in W \quad (P(w) = w)$$

Por tanto si tomamos $v \in V$, se sigue que $P(v) \in W$, luego:

$$\forall v \in V \quad (P(P(v)) = P(v))$$

Luego tomamos $v_1, v_2 \in V$, sabemos que existen únicos $w_1, w_2 \in W$ y $w_1^\perp, w_2^\perp \in W^\perp$ tales que $v_1 = w_1 + w_1^\perp$

y $v_2 = w_2 + w_2^\perp$, luego se tiene que $v_1 + v_2 = (w_1 + w_2) + (w_1^\perp + w_2^\perp)$, luego:

$$P(v_1 + v_2) = w_1 + w_2$$

Pues $(w_1 + w_2) \in W$ y $(w_1^\perp + w_2^\perp) \in W^\perp$, finalmente:

$$P(v_1 + v_2) = w_1 + w_2 = P(v_1) + P(v_2)$$

Análogamente sea $\alpha \in \mathbb{F}$ entonces $\alpha v_1 = \alpha w_1 + \alpha w_2$, entonces:

$$P(\alpha v_1) = \alpha w_1$$

Pues $(\alpha w_1) \in W$ y $(\alpha w^\perp) \in W^\perp$, se obtiene:

$$P(\alpha v_1) = \alpha w_1 = \alpha P(v_1)$$

Luego si tomamos $x \neq 0_V$ se sigue que $\|x\| \neq 0$, luego sabemos que en particular existen $w \in W$ y $w^\perp \in W^\perp$ unicos tales que $x = w + w^\perp$, donde $w \neq 0_V$ ó $w^\perp \neq 0_V$:

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \langle w + w^\perp, w + w^\perp \rangle = \langle w, w \rangle + \langle w^\perp, w \rangle + \langle w, w^\perp \rangle + \langle w^\perp, w^\perp \rangle = \langle w^\perp, w^\perp \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \|w\|^2 + \|w^\perp\|^2\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\frac{\|P(x)\|}{\|x\|} = \frac{\|w\|}{\sqrt{\|w\|^2 + \|w^\perp\|^2}} \leq 1$$

Finalmente concluimos que:

$$\sup_{x \neq 0_V} \frac{\|P(x)\|}{\|x\|} \leq 1$$

□

Problema 10

Dado el conjunto linealmente independientes $S := \{(1, 0, 0), (1, 2, 4), (1, 2, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$:

i) Aplique el método de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal $\{u_1, u_2, u_3\}$ de $L(S)$

ii) Expresé a cada vector de S como combinación lineal de $\{u_1, u_2, u_3\}$

Sean $w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces:

$$u_1 = w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Normalizamos u_1 :

$$v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Calculamos u_2 :

$$\begin{aligned} u_2 &= w_2 - \langle w_2, v_1 \rangle v_1 \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Normalizamos u_2 :

$$v_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{20}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos u_3 :

$$\begin{aligned} u_3 &= w_3 - \langle w_3, v_2 \rangle v_2 - \langle w_3, v_1 \rangle v_1 \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} - \frac{4}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Normalizamos u_3 :

$$v_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \left(\frac{\sqrt{5}}{3} \right) \frac{3}{5} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Comprobamos que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es ortogonal:

$$\begin{aligned} \langle v_1, v_2 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \\ \langle v_1, v_3 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \\ \langle v_2, v_3 \rangle &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \end{aligned}$$

Luego $\{v_1, v_2, v_3\}$ es ortonormal.

Ahora calculemos:

$$\begin{aligned} \langle w_1, v_1 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 1, & \langle w_1, v_2 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 0, & \langle w_1, v_3 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0. \\ \langle w_2, v_1 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 1, & \langle w_2, v_2 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{10}{\sqrt{5}}, & \langle w_2, v_3 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0. \\ \langle w_3, v_1 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle = 1, & \langle w_3, v_2 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{4}{\sqrt{5}}, & \langle w_3, v_3 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{3}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Finalmente:

$$1v_1 + 0v_2 + 0v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = w_1.$$

$$1v_1 + \frac{10}{\sqrt{5}}v_2 + 0v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{10}{\sqrt{5}}\right) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = w_2.$$

$$1v_1 + \frac{4}{\sqrt{5}}v_2 + \frac{3}{\sqrt{5}}v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right) \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = w_3.$$